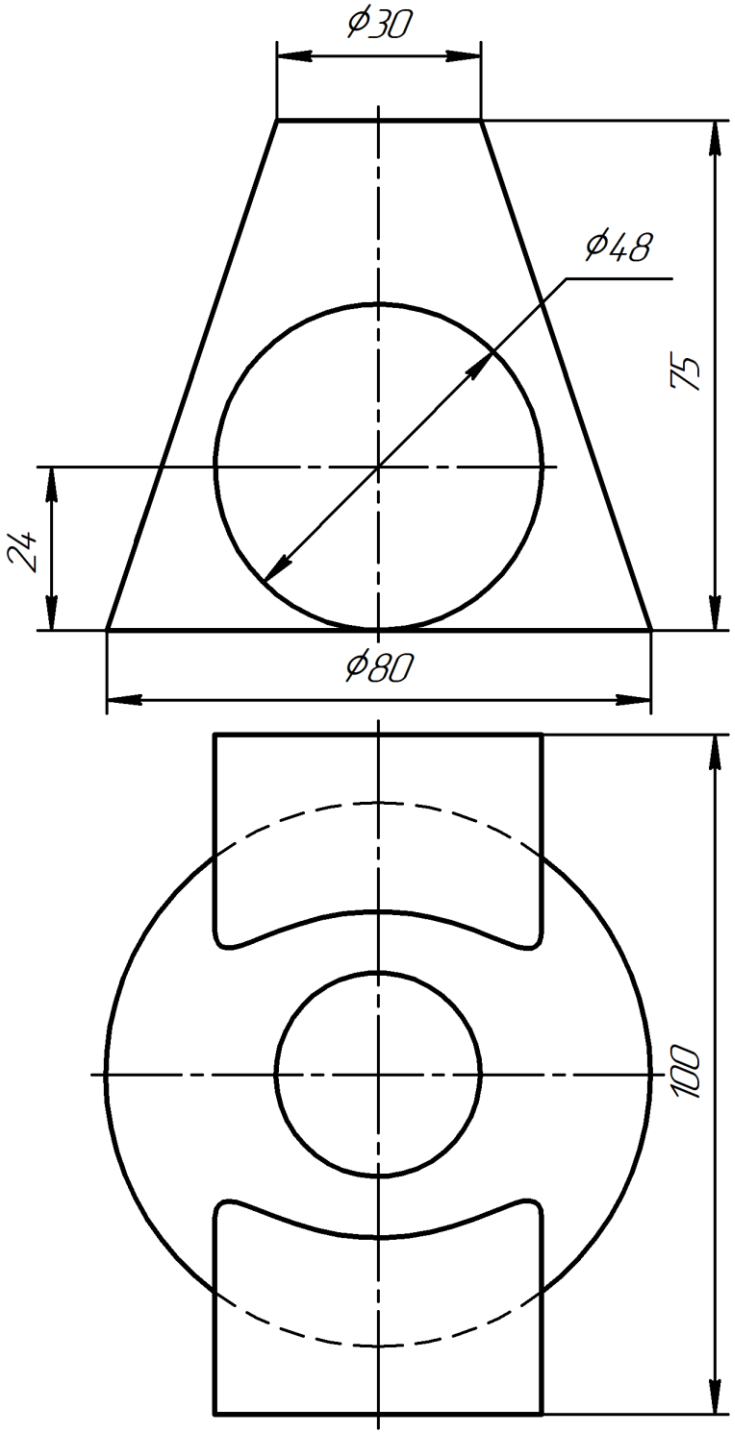
Алгоритм решения и построений задания №3

Задание 3.

Пересечение поверхностей

По двум проекциям пересекающихся поверхностей выполнить комплексный чертеж в 3-х проекциях. Построить линию пересечения, используя метод секущих плоскостей, определить видимость линии пересечения и обозначить опорные точки.

** Построения выполнить на формате А3 в масштабе 1:1. Размеры не наносить.*



Этап 1. АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1.1. Определение пересекающихся поверхностей **– конус и цилиндр;**

1.2. Наличие плоскости симметрии **– фронтальная плоскость уровня и профильная плоскость уровня** (*в этих плоскостях могут располагаться экстремальные точки*);

1.3. Наличие проецирующей поверхности – **цилиндр является фронтально- проецирующим.** *Значит, проекция линии пересечения в фронтальной плоскости совпадает с очерком цилиндра в пределах наложения очерков.*

Этап 2. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ

1.1. Горизонтальные плоскости уровня: пересекают

КОНУС по ОКРУЖНОСТЯМ,

ЦИЛИНДР – по ПРЯМЫМ. *Рационально!* ☺

1.2. Фронтальные плоскости уровня: пересекают

КОНУС по ГИПЕРБОЛАМ ,

ЦИЛИНДР – по ОКРУЖНОСТЯМ, совпадающим с фронтальным очерком. *Нерационально!* ☹

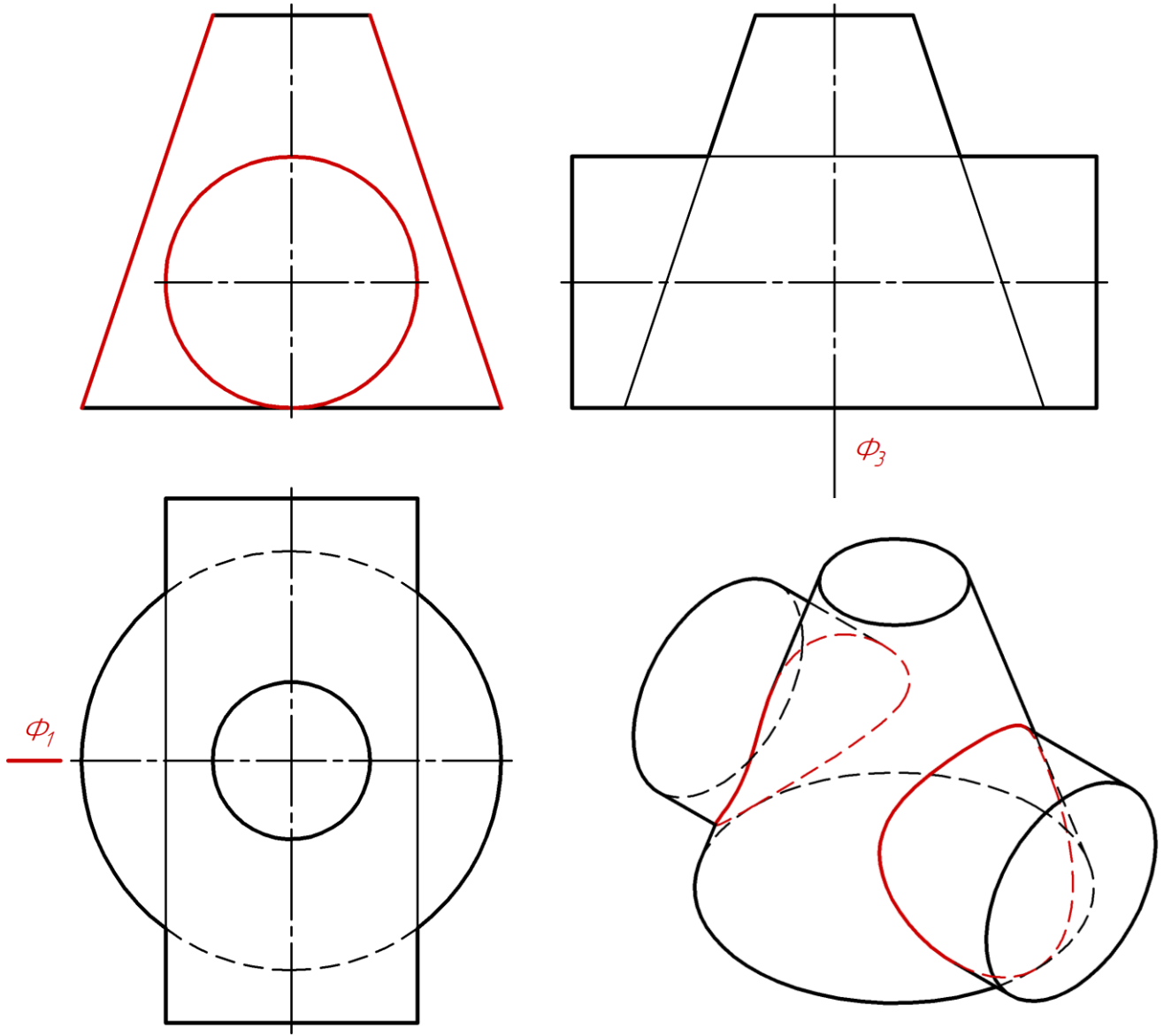
Исключением является плоскость симметрии!

1.3. Профильные плоскости уровня: пересекают

КОНУС по ГИПЕРБОЛАМ ,

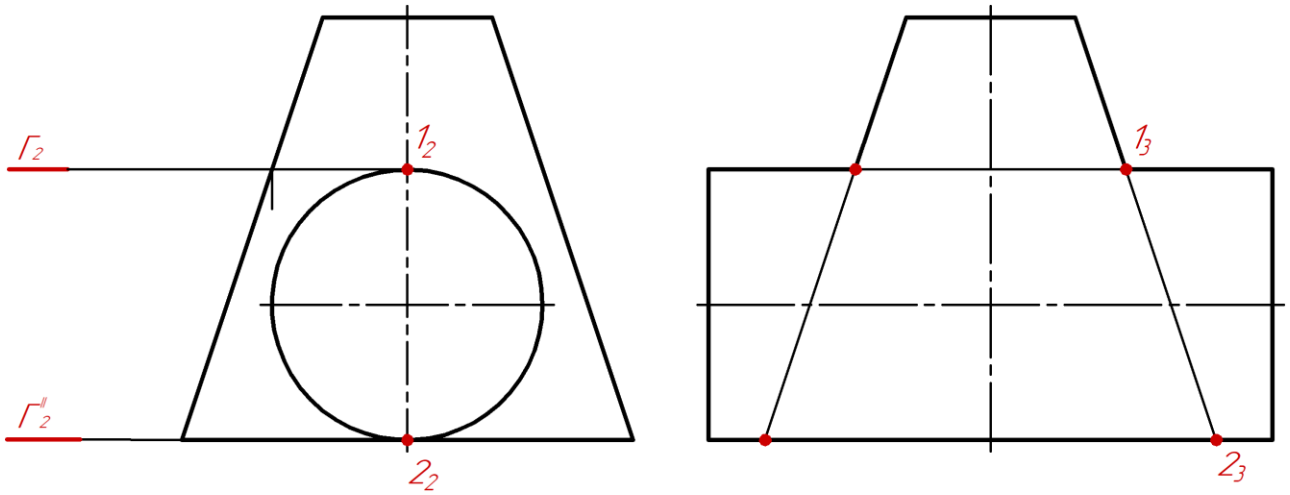
ЦИЛИНДР – по ПРЯМЫМ. *Нерационально!* ☹

Этап 3. ПРИМЕНЕНИЕ 1-ой ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СЕКУЩЕЙ ПЛОСКОСТИ

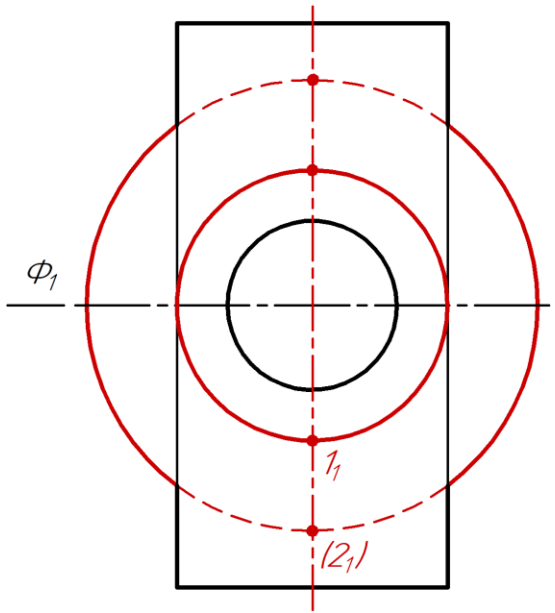


В данном случае линии пересечения поверхностей и секущей плоскости Ф не пересекаются.
Следовательно, в заданной плоскости нет экстремальных точек. Можно предположить, что линией пересечения являются 2 симметричные пространственные кривые.

Этап 4. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ для построения экстремальных точек

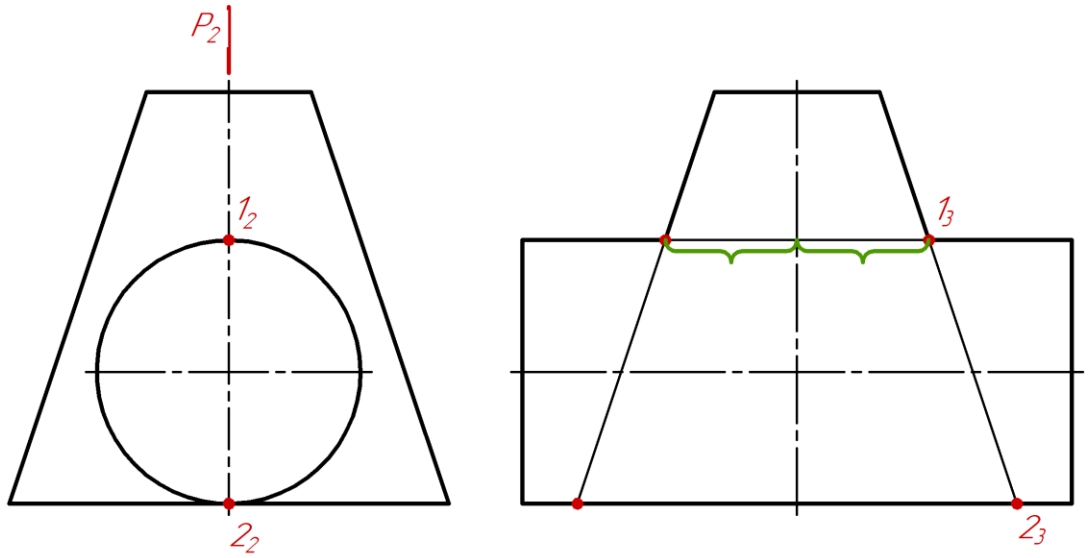


1 вариант построения – применение горизонтальных плоскостей уровня в качестве секущих плоскости.
*Используется при решении на **2** и 3 плоскости проекций.*

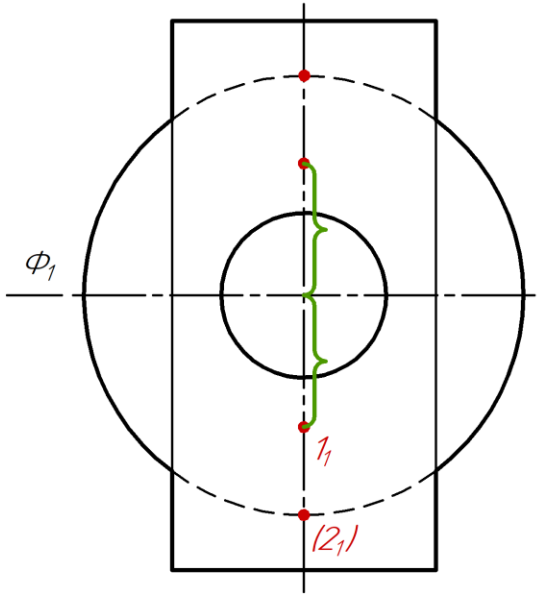


Горизонтальные плоскости проводят через высшую и низшую точки фронтальной проекции линии пересечения, совпадающей с фронтальным очерком цилиндра.

Этап 4. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ для построения экстремальных точек

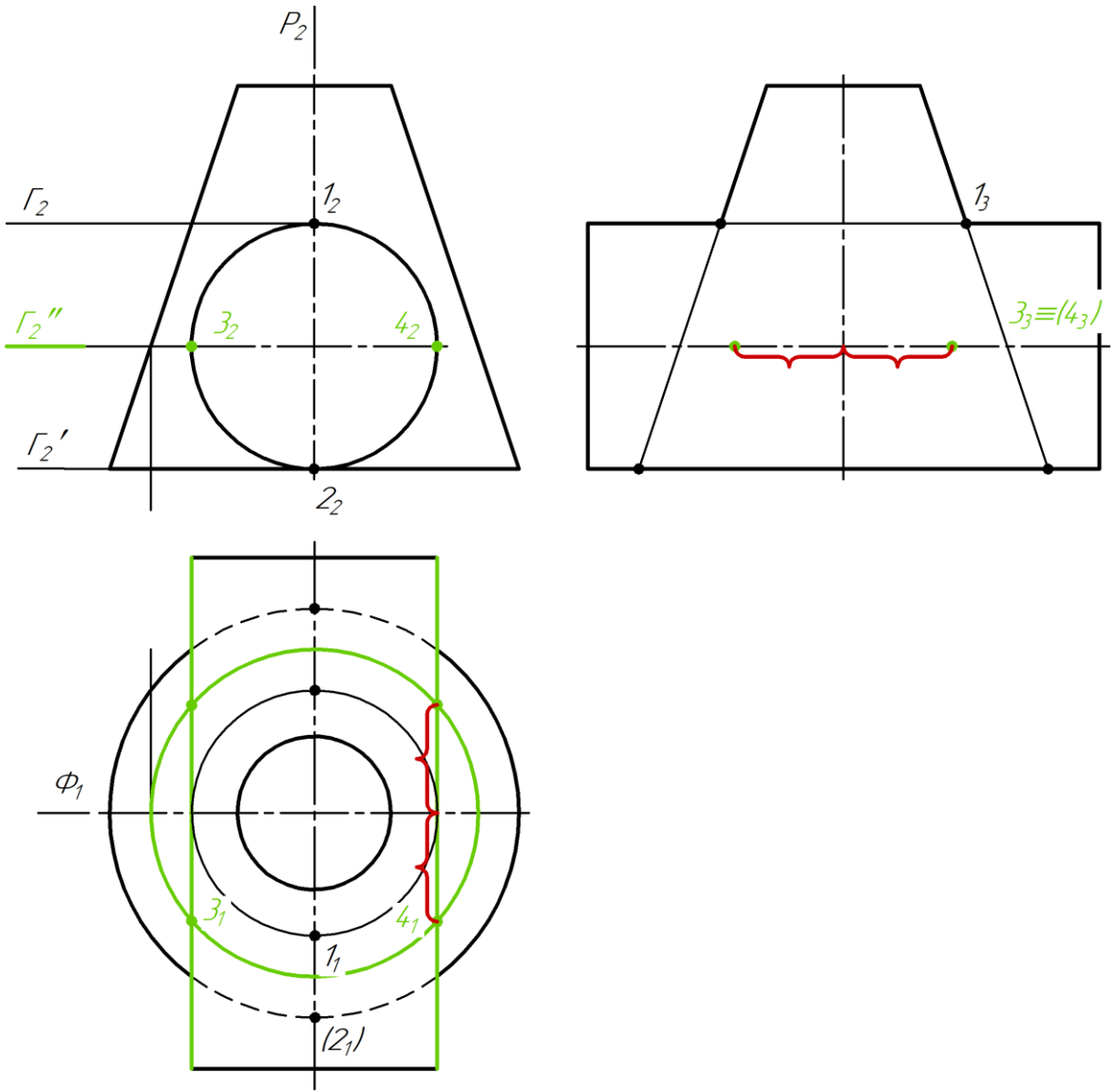


2 вариант построения – применение профильной плоскости уровня в качестве секущей плоскостей.
*Используется при решении на **3** плоскости проекций.*



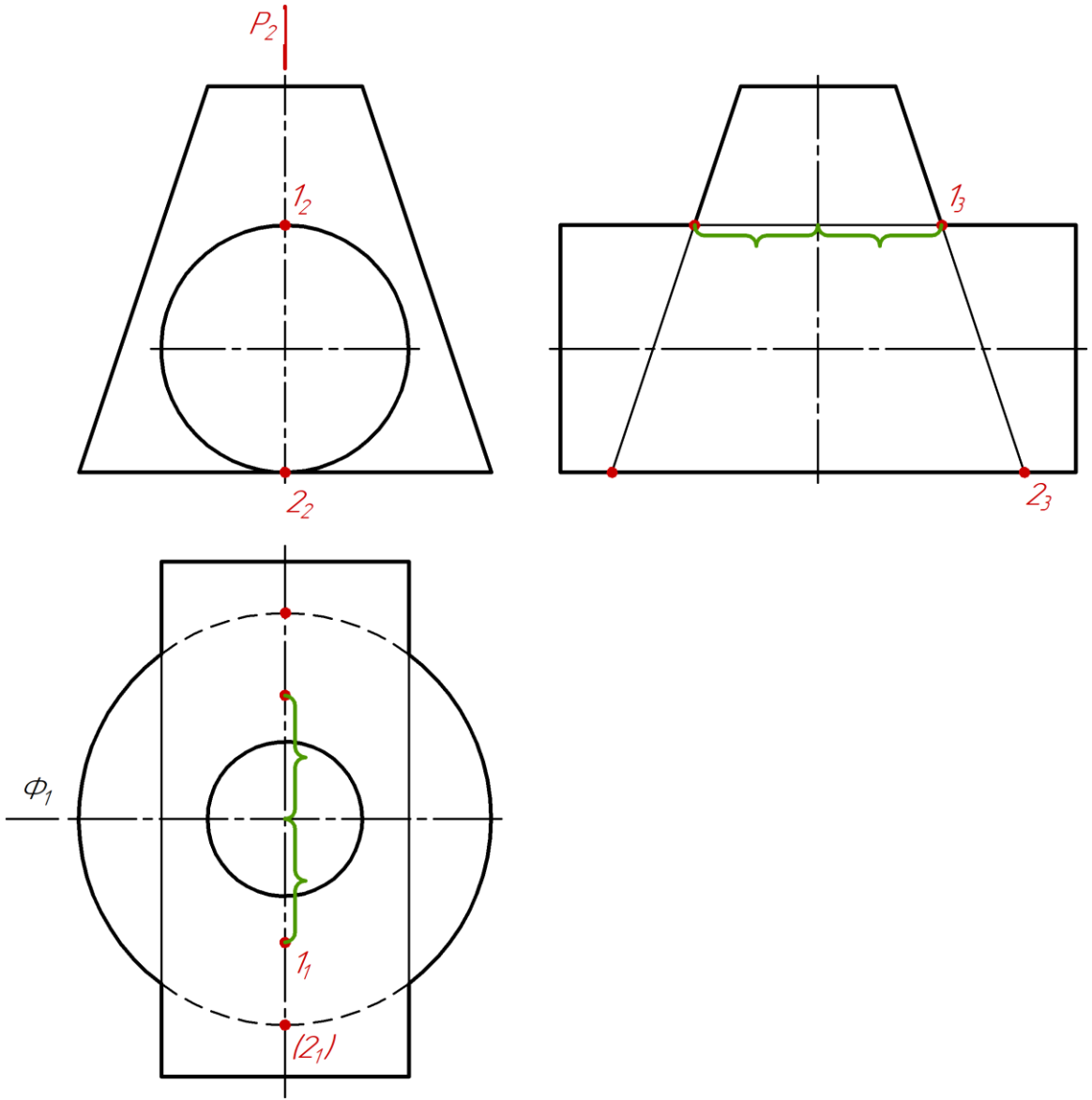
Профильную плоскость проводят через высшую и низшую точки фронтальной проекции линии пересечения, совпадающей с фронтальным очерком цилиндра. Плоскость Р пересекает поверхности по профильным очеркам, определяющим высшие и низшие точки линии пересечения

Этап 5. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ для построения точек изменения видимости линии пересечения



Точки изменения видимости кривых в Π_1 принадлежат очерку цилиндра, через который и проводим секущую плоскость Γ_2''

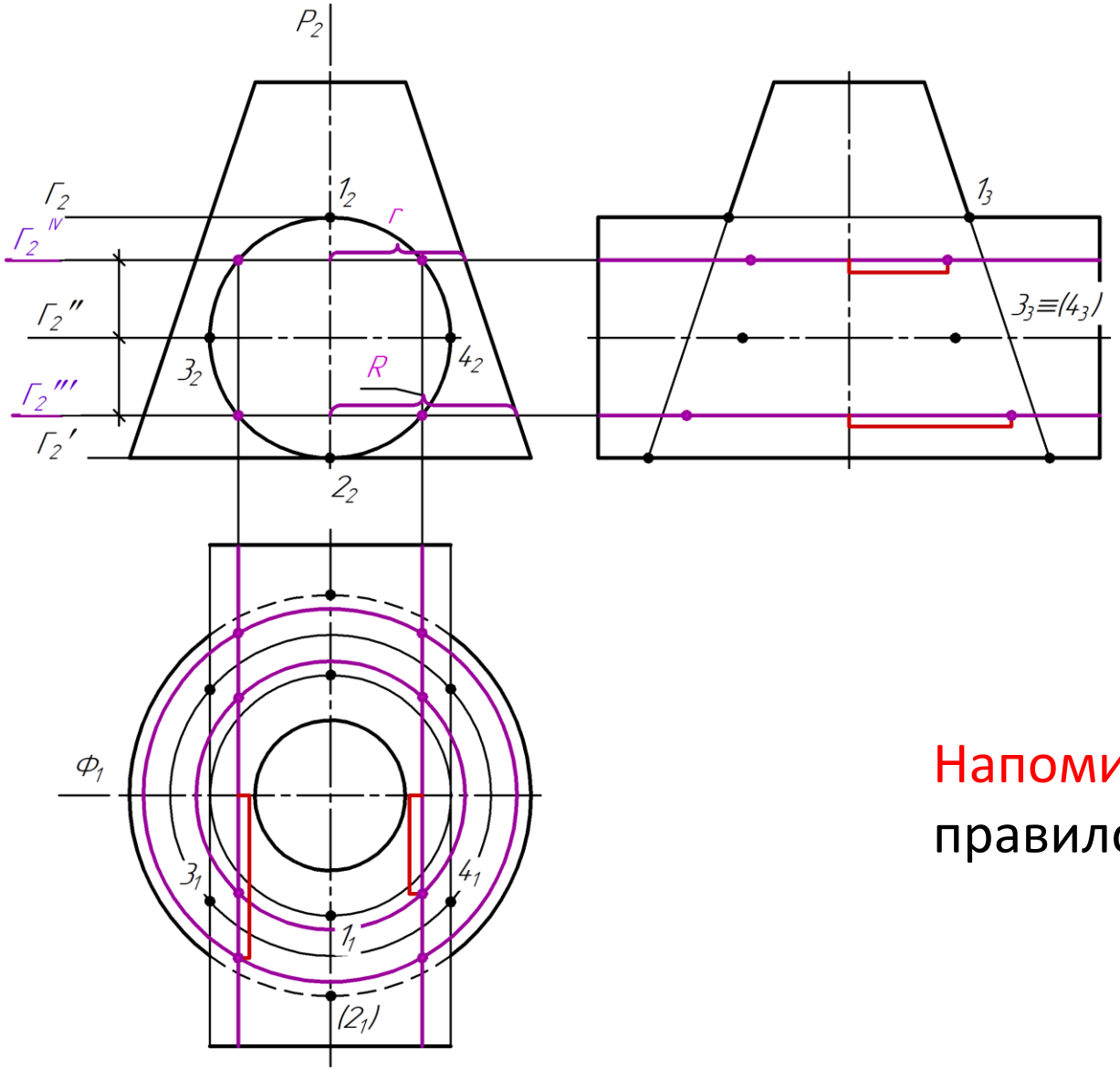
Этап 5. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ для построения точек изменения видимости линии пересечения



Точки изменения видимости кривых в **$П_3$** принадлежат очеркам цилиндра и конуса, расположенным в плоскости Р.

Следовательно, найденные точки 1 и 2 являются точками изменения видимости кривых в $П_3$.

Этап 6. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ для построения промежуточных точек линии пересечения

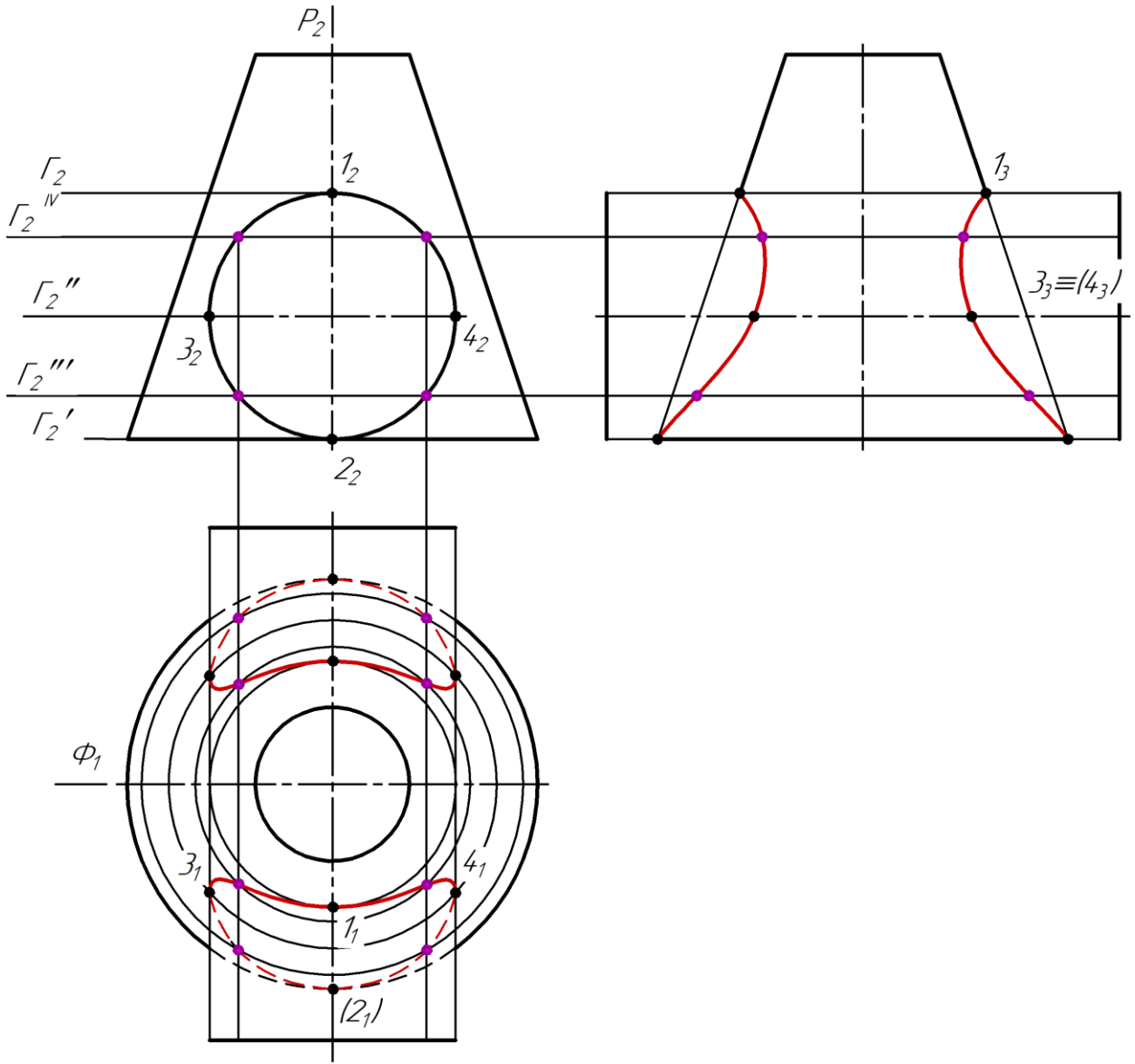


Совет:

1. Проводить плоскости Г на одинаковом расстоянии от оси цилиндра. Тогда проекции отсекающихся прямых на цилиндре совпадают в $П_1$ и $П_3$.

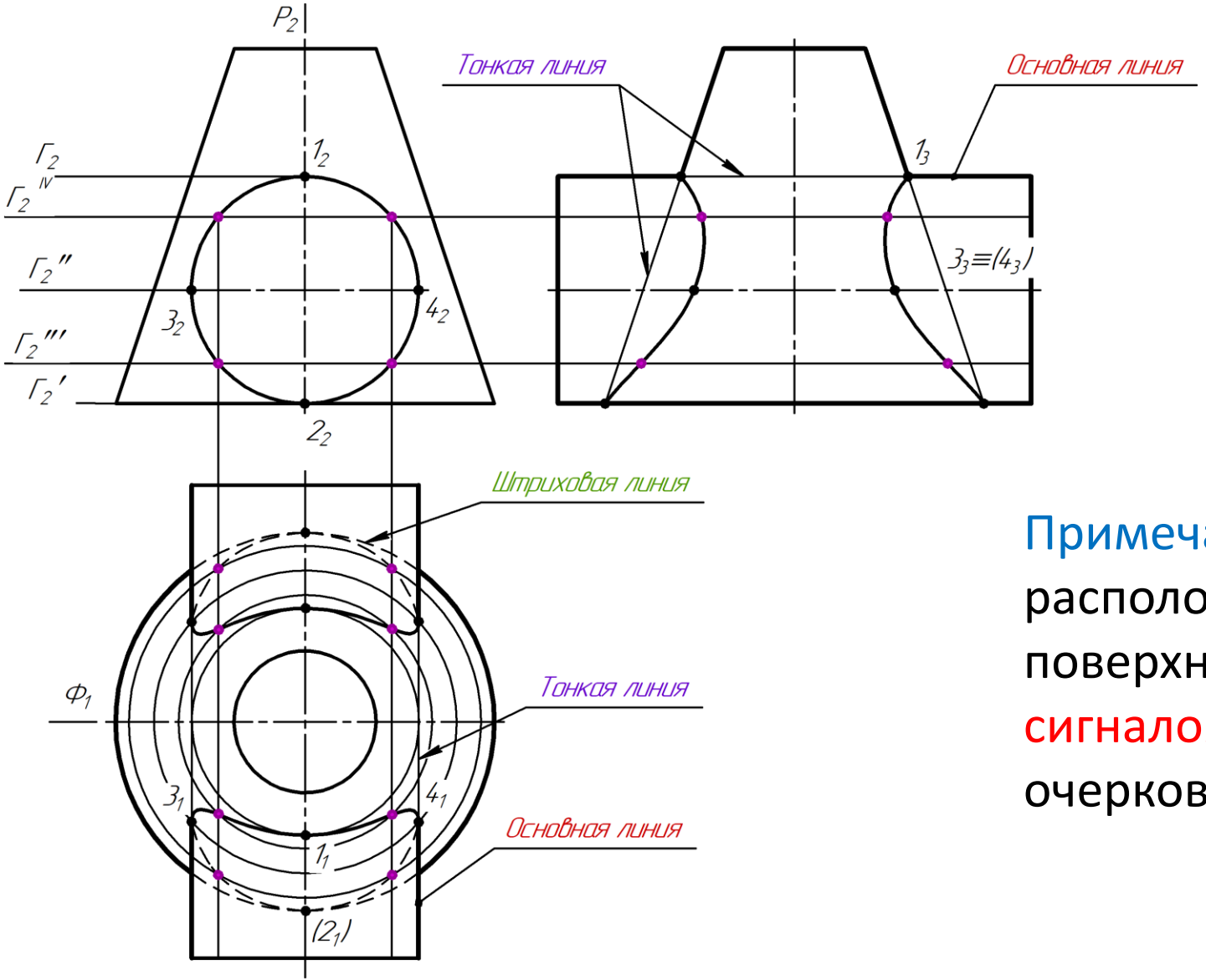
Напоминание: промежуточные точки, как правило, не обозначаются.

Этап 7. СОЕДИНЕНИЕ множества построенных точек в проекции линии пересечения с учетом видимости



Примечание: в плоскости $П_3$ видна левая часть линии пересечения, а правая – не видна.

Этап 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДИМОСТИ ОЧЕРКОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ в каждой плоскости проекций



Примечание: точка, расположенная на очерке поверхности, является сигналом о смене видимости очерковой линии!

Пример готового задания №3.

